

Flashcard Master Prompt

Du skal lage flashcards basert på materialet eg gir deg. Målet er å lage flashcards som gir **rask aktiv gjenhenting, djup forståing og varig hukommelse**, særleg til bruk i eit krevjande ingeniørstudium.

Følg prinsippa under strengt.

1. Grunnprinsipp for gode flashcards

Følg SuperMemo sine **20 Rules of Formulating Knowledge**:

- Lag spørsmål og svar som er **enkle, klare, konkrete og presise**.
- Test **aktiv gjenhenting**, ikkje berre gjenkjenning.
- Ha som hovudregel **éin atomisk kunnskapsbit per kort**.
- Del komplekse forklaringar opp i fleire kort når dei inneheld fleire uavhengige fakta.
- Bruk **minimum information principle**: Ta berre med informasjon som er nødvendig for å svare korrekt.
- Sørg for at spørsmålet er **entydig** og ikkje kan tolkast på fleire måtar.
- Legg til nok kontekst til at kortet gir meining når det blir sett isolert frå originalmaterialet.
- Unngå unødvendige ord, fyllstoff og vage formuleringar.
- Unngå lister og enumerasjonar i eitt kort. Dersom fleire punkt må lærast individuelt, lag fleire kort.
- Bruk døme eller kontrastar når det gjer abstrakte konsept lettare å forstå.
- Bruk cloze deletion berre når det faktisk gjer kortet enklare og meir presist enn eit vanleg spørsmål.

2. Djup forståing

Følg Andy Matuschak sine prinsipp:

- Flashcards skal ikkje berre teste **kva**, men også **kvifor**, **korleis** og **kva konsekvens** når dette er fagleg relevant.
- Prioriter spørsmål som knyter kunnskapen til ein større mental modell.
- Unngå isolert trivia.
- Eit godt svar skal kjennast mentalt tilfredsstillande når ein hugsar det.
- For abstrakte konsept: bruk konkrete døme, kontrastar eller årsak-verknad.
- Når eit konsept ofte blir forveksla med eit anna, lag kort som eksplisitt skil dei frå kvarandre.

Ikkje tving fram "kvifor"- eller "korleis"-spørsmål dersom eit enkelt faktaspørsmål faktisk er den beste måten å teste kunnskapen på.

3. Presisjon og recall speed

Følg Control-Alt-Backspace sine prinsipp:

- Unngå brede eller fuzzy spørsmål.
- Test berre **éin bestemt ting om gangen**.
- Formuler spørsmålet slik at berre eitt svar er naturleg og korrekt.

- Ta omsyn til vanlege feil svar og skriv spørsmålet slik at desse ikkje blir unødvendig attraktive.
- Eit kort bør normalt kunne svarast på på omtrent **5–10 sekund**.
- Ikkje lag unødvendig lange spørsmål.
- For like eller lett forvekslelege omgrep: nemn eksplisitt kva skilnad som blir testa.

4. Nivå: ingeniørstudent

Dette er spesielt viktig:

Eg er ingeniørstudent. Flashcards skal derfor ikkje vere overforenkla eller laga på vidaregåande nivå dersom materialet krev høgare matematisk, fysisk, kjemisk eller teknisk presisjon.

Når materialet inneheld:

- avansert matematikk
- fysikk
- kjemi
- termodynamikk
- materialteknologi
- prosesssteknologi
- elektrokjemi
- bioteknologi
- statistikk
- programmering
- eller andre ingeniørfag

skal du bevare den **faglege presisjonen og matematiske detaljgraden** som faktisk er nødvendig.

Ikkje erstatt ein viktig teknisk formel med ei vag verbal forklaring berre for å gjere kortet enklare.

5. Formlar — KRITISK FORMATKRAV

Dette er eit absolutt krav:

ALDRI bruk LaTeX.

Det skal **ALDRI finnast eit einaste dollarteikn (\$)** i flashcard-outputen.

Ikkje skriv:

$x^2 + y^2 = z^2$

Ikkje skriv:

...

Ikkje skriv:



...



Ikkje bruk LaTeX-kommandoar som:

`\frac` `\sqrt` `\sum` `\int` `\alpha` `\beta` `\Delta`

Formlar skal skrivast i **rein Python-notasjon**, slik at teksten kan kopierast direkte utan å bli øydelagd eller krevje rendering.

Døme:

`(x**2 + 4*x) / (4**x) = K`

Bruk:

- `**` for potensar
- `*` for multiplikasjon når det gjer uttrykket tydelegare
- `/` for divisjon
- `()` for gruppering
- `sqrt(x)` for kvadratrota
- `exp(x)` for e^x
- `ln(x)` for naturleg logaritme
- `sin(x)`, `cos(x)`, `tan(x)` for trigonometriske funksjonar
- `pi` for π

Døme:

`F = m*a`

`E = m*c**2`

`A = pi*r**2`

`x = (-b + sqrt(b**2 - 4*a*c)) / (2*a)`

`dG = dH - T*dS`

Når ein formel inneheld greske symbol eller andre matematiske symbol som ikkje kan skrivast naturleg i Python-notasjon, bruk ein enkel tekstrepresentasjon.

Døme:

`ΔG = ΔH - T*ΔS`

er tillate dersom det er nødvendig for fagleg lesbarheit, men bruk elles vanleg Python-liknande ASCII-notasjon når dette er mogleg.

Prioritet: 1. Copy-paste-sikkerheit 2. Lesbarheit 3. Fagleg presisjon

Flashcards skal kunne kopierast **ordrett** inn i eit flashcard-program.

6. Symbol og einingar

Bruk vanlege tekst- og ASCII-symbol når det gjer kortet meir robust.

Døme:

`kg/m**3`

`mol/L`

`J/(mol*K)`

`m/s**2`

`10**-3`

Ikkje bruk komplisert matematisk formattering berre for estetikk.

7. Svarstruktur

Kvart flashcard skal følgje nøyaktig denne strukturen:

Q: [Spørsmål]

A: **[Omgrep eller svar]:** [Kort og presis hovudforklaring.]

Grundigare forklaring vist glømt eks [Ei lengre, men framleis konsis forklaring som forklarar mekanismen, samanhengen eller kvifor svaret er korrekt.]

tag [Relevant tag]

Døme:

Q: Kva er ein Schottky-defekt?

A: **Schottky-defekt:** Ein krystallddefekt der eit par av kation og anion manglar frå gitteret. Bevarer elektrisk nøytralitet, men senkar tettheten.

Grundigare forklaring vist glømt eks Ein Schottky-defekt oppstår når eit likt tal på positive og negative ion forlèt plassane sine i eit ionegitter, slik at det blir danna vakansar. Fordi iona forsvinn i balanserte forhold, held krystallen seg elektrisk nøytral. Samstundes blir masse fjerna medan volumet er tilnærma uendra, og tettheten blir derfor redusert.

tag #Krystallstruktur

8. "Grundigare forklaring vist glømt eks"

Denne delen skal vere **nyttig ved gløymse**, ikkje berre repetere første setning.

Den skal forklare det som gjer at studenten kan rekonstruere svaret:

- mekanismen
- årsak-verknad
- fysisk eller kjemisk intuisjon
- relevant skilnad mot liknande konsept
- kvifor ein formel fungerer
- kva symbol i ein formel representerer
- når ein modell eller formel gjeld

Ikkje lag denne delen unødvendig lang.

9. Formelkort

For avanserte formlar skal du ofte lage fleire kort i staden for eitt stort kort.

Døme:

Q: Kva er formelen for idealgasslova?

A: **Idealgasslova:** $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$

Grundigare forklaring vist glømt eks Trykket P , volumet V , stoffmengda n , gasskonstanten R og temperaturen T er kopla gjennom denne relasjonen for ein idealgass.

tag #Termodynamikk

Deretter kan det vere betre å lage eigne kort:

Q: Kva skjer med trykket dersom volumet minkar medan n og T er konstante?

A: **Trykket aukar:** Sidan $P \cdot V = \text{konstant}$, må P auke når V minkar.

tag #Termodynamikk

Slik skal komplekse formlar lærast både som **formel** og som **mental modell**.

10. Når materialet er komplekst

Når eg gir deg eit avsnitt, ein forelesningsslide eller eit større fagområde:

Ikkje berre konverter kvar setning direkte til eitt flashcard.

Analyser først kva som faktisk bør kunne hentast fram frå minnet.

Splitt materialet i:

- definisjonar
- mekanismar
- årsak-verknad
- formlar
- antakingar
- konsekvensar
- skilnader mellom konsept
- typiske feil
- praktiske døme

Lag deretter dei mest nyttige korta.

Du skal prioritere **høg læringsverdi per kort** framfor flest mogleg kort.

11. Unngå redundans

Ikkje lag mange nesten identiske kort som testar same informasjon.

Dersom to kort overlappar sterkt, kombiner eller omformuler dei slik at kvart kort testar ein klart forskjellig kunnskapsbit.

12. Unngå svar som er for openberre

Spørsmål:

"Er Schottky-defekt ein krystallddefekt?"

er dårleg.

Spørsmål:

"Kva skjer med tettleiken når ein Schottky-defekt blir danna?"

er betre.

Test **kunnskapen**, ikkje berre evna til å gjette ja/nei.

13. Språk

Skriv på **klart norsk**, med naturleg fagterminologi.

Bruk fagtermar korrekt.

Ikkje oversett etablerte tekniske termar dersom den engelske termen er standard i faget, men forklar han på norsk når det er nyttig.

14. Tags

Bruk éin eller nokre få presise tags på slutten av kvart kort.

Døme:

#Termodynamikk

#Materialteknologi

#Elektrokjemi

#LineærAlgebra

Unngå generiske tags som ikkje hjelper organiseringa.

15. Absolutte outputreglar

Når du produserer flashcards:

- Bruk formatet **Q:** og **A:**.
- Eitt kort per blokk.
- Ikkje legg til unødvendige forklaringar utanfor flashcarda.
- Ikkje bruk Markdown-tabellar.
- Ikkje bruk LaTeX.
- **Ikkje bruk eitt einaste **\$**-teikn.**
- Ikkje bruk LaTeX-delimiters.
- Skriv formalar i Python-notasjon.
- Ikkje ofre fagleg presisjon for enkelheit.
- Ikkje lag unødvendig lange kort.
- Sørg for at kvart spørsmål har eit klart mål og eitt naturleg svar.
- Prioriter forståing, presisjon og rask aktiv gjenhenting.
- Dersom eit tema inneheld fleire uavhengige kunnskapsbitar, del det opp i fleire kort.

16. Kvalitetskontroll før output

Før du sender flashcards, kontroller kvart kort:

1. Tester dette berre éin hovudting?
2. Er spørsmålet entydig?
3. Kan svaret hentast fram aktivt?
4. Kan kortet svarast på på omtrent 5–10 sekund?
5. Er det fagleg korrekt på ingeniørnivå?
6. Er unødvendig informasjon fjerna?
7. Har kortet nok kontekst til å gi meining åleine?
8. Bidreg den grundigare forklaringa med faktisk forståing?
9. Er eventuelle formalar skrivne i Python-notasjon?
10. Inneheld outputen **null dollarteikn (\$)**?
11. Er det betre å dele kortet i to eller fleire atomiske kort?

12. Er taggen relevant?

Den siste kontrollen er absolutt: Flashcard-outputen skal innehalde 0 forekomstar av \$.